

Apuntes de fonética acústica (Apartado 3: Las vocales)

Índice

3. Descripción acústica de las vocales	1
3.1. Relación entre rasgos articulatorios y acústicos	2
3.2. Vocales aisladas y vocales en contexto: los diptongos	3
Bibliografía complementaria	5

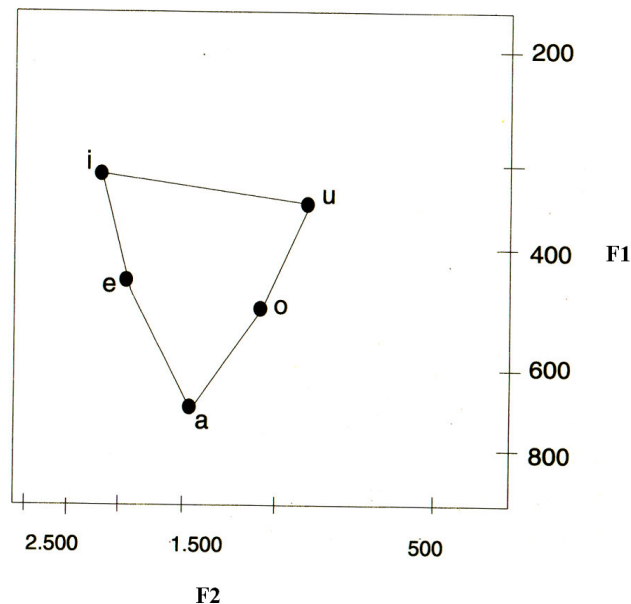
3. Descripción acústica de las vocales

Acústicamente las vocales se caracterizan por tener una configuración formántica específica. En general, a partir de los tres primeros formantes (llamados F1, F2, ...) se pueden diferenciar las diferentes vocales de cualquier lengua, aunque en el caso del español solo necesitaremos dos formantes. Es importante tener claro que los valores de los formantes que aparecen en diferentes textos son meramente informativos. Se obtienen haciendo la media aritmética de diferentes producciones de una misma vocal, pero los valores reales exactos variarán en función de diferentes variables (contexto fonético, sexo del hablante, etc.) A modo de referencia, recogemos los datos que ofrece Martínez Celdrán (1998) para la voz masculina:

Valor en Hz	I	E	A	O	U
F1	313	457	699	495	349
F2	2200	1926	1471	1070	877

Carta de formantes

Los valores medios de los formantes suelen representarse en un carta de formantes como la que hay a la derecha. Se trata de un gráfico en el que en la ordenada se sitúa el F1 y en la abscisa el F2. Si trazamos unas líneas que unen las vocales se obtiene una imagen del llamado **triángulo de las vocales**.



Para ver los formantes en Praat:

- 1) Abre el espectrograma
- 2) Los puntos rojos de los espectrogramas indican diferentes formantes. Puedes ocultar o mostrar los formantes seleccionando **Formant - Show formant**.
- 3) Para conocer el valor de un formante en un punto o zona:
 - haz clic en ese punto (o selecciona la zona)
 - selecciona **Formant Get First formant** (o “second”...)

Advertencia: Los formantes vocálicos serán alterados por diversos factores: posición en la palabra o enunciado, tonicidad de la sílaba, entonación (F0). Además, aunque los valores son parecidos, en términos generales los formantes son algo mayores en la mujer que en el hombre. Por ello, para empezar a ver formantes debes limitarte a comparar casos sencillos, y preferiblemente vocales aisladas.

Ejercicio:

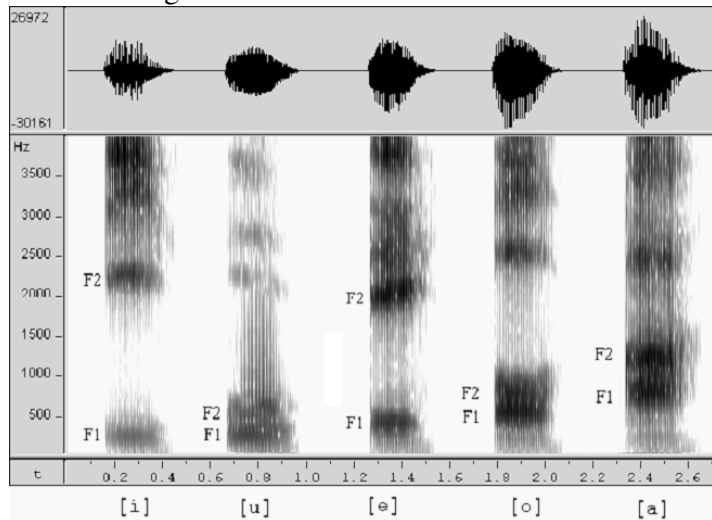
Haz tu carta de formantes, empleando vocales aisladas.

3.1. Relación entre rasgos articulatorios y acústicos

Existe una correspondencia entre los dos primeros formantes (F1 y F2) y dos rasgos articulatorios: el modo de articulación y el lugar de articulación.

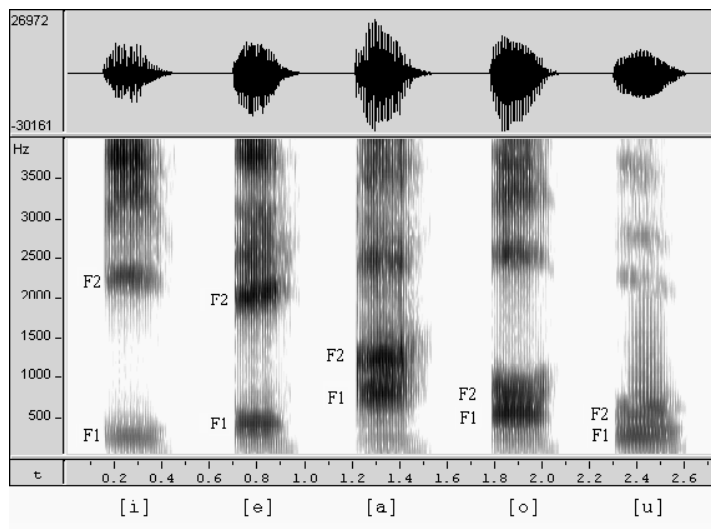
F1 – Modo de articulación

El valor de F1 se relaciona con el grado de elevación de la lengua. Cuanto más elevada esté la lengua, menor será el valor de F1. Las vocales con la lengua más elevada y por tanto con F1 más bajo son la [i] y la [u]. El siguiente gráfico muestra las vocales ordenadas según el valor de F1.



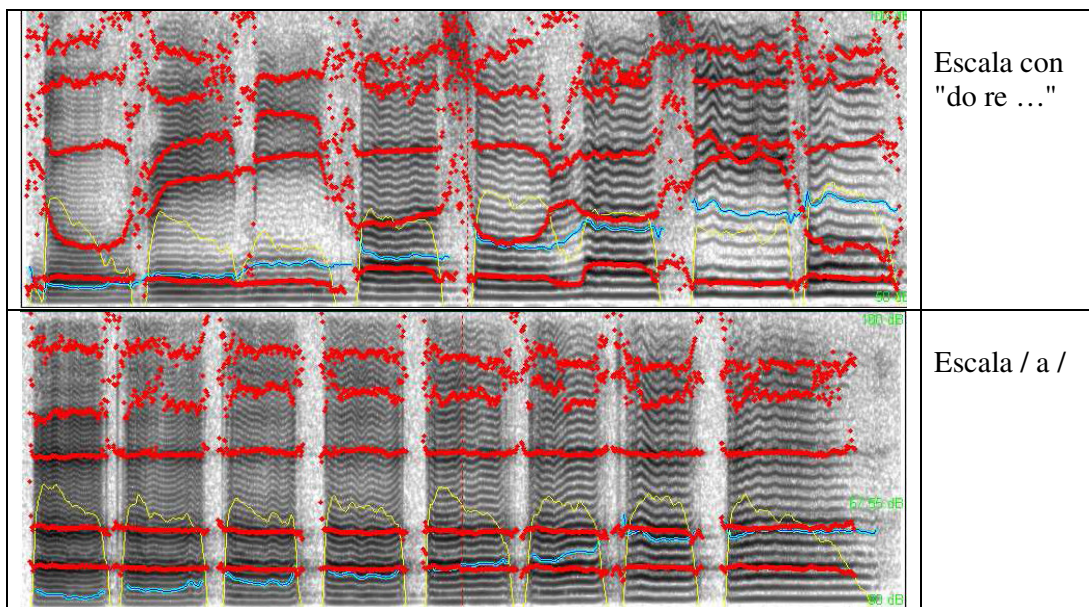
F2 – Lugar de articulación

El valor de F2 descende a medida que la lengua va retrocediendo desde el paladar duro. Así, la vocal [i] es la más adelantada, y la [u] la más atrasada. La figura siguiente muestra las cinco vocales ordenadas según el lugar de articulación: desde la más anterior (/ i /) a la más posterior (/ u /).



3.2. Vocales aisladas y vocales en contexto: los diptongos

Si en producción aislada los valores formánticos permanecen básicamente estables (se ven como una línea recta en el espectrograma), en contexto los formantes van cambiando conforme la lengua va cambiando de posición (subiendo/bajando y adelantándose/atrasándose). En contraste entre vocales aisladas y en contexto se puede ver perfectamente si comparamos las escalas musicales producidas con / a / y con "do re..." al principio de este tema. En el segundo caso los formantes aparecen como líneas rectas, en el primero aparecen como curvas (reflejando el movimiento articulatorio continuo):



Para conocer el efecto del contexto sobre las vocales solemos examinar las **transiciones** entre los valores formánticos en el centro de la vocal y los valores en los extremos.

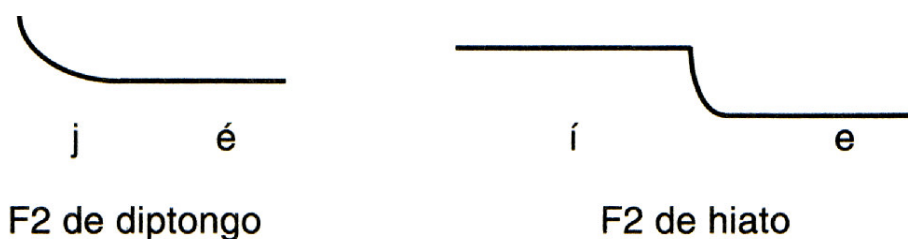
Tales transiciones reflejan la manera en que nuestro aparato articulatorio se prepara para producir el sonido siguiente (o la dirección que adoptó desde el sonido anterior). Un caso de particular interés son las secuencias vocálicas: *diptongos* e *hiatos*. La definición tradicional de uno y otro es la siguiente:

- **Diptongo:** Secuencia de dos vocales que aparecen en la misma sílaba. (Un triptongo es una secuencia de tres vocales que aparecen en la misma vocal). Una de las vocales es el núcleo. Si un diptongo aparece en una sílaba tónica, el núcleo es la vocal que recibe el golpe de voz.
- **Hiato:** secuencia de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes.

Diptongos e hiatos se pueden diferenciar también en términos articulatorios y acústicos.

	Rasgos articulatorios	Rasgos acústicos
Hiatos	Las vocales mantienen sus propiedades.	Los formantes de ambas vocales mantienen una cierta estabilidad durante un pequeño lapso de tiempo, y el salto de una vocal a otra es brusco (en términos de los cambios formáticos).
Diptongos	El núcleo mantiene sus propiedades, pero las vocales adyacentes las pierden. En general las vocales (salvo el núcleo) adoptan rasgos consonánticos (mayor cierre)	El cambio de una vocal a otra es suave. A menudo la vocal no nuclear se observa sólo como una transición (ver figura abajo).

La siguiente imagen muestra las diferencias entre un diptongo y su correspondiente hiato.



Los diptongos pueden clasificarse los diptongos en dos grupos: crecientes y decrecientes.

a) **Crecientes (de cerrado a abierto):** formado por dos vocales tales que la primera es más cerrada (i,u) y la segunda más abierta (a, e, o) o de igual abertura (i, u). Fonéticamente, la primera vocal pierde sus propiedades vocálicas y pasa a ser una **semiconsonante** (o glide) que se representa en transcripción fonética como *j* (la "i") o *w* (la "u"). En español hay 8 diptongos crecientes cuya representación fonética es:

ja, je, jo, ju wa, we, wi, wo.

Ejemplos: **acacia, tiene, Ignacio, ciudadagua, cuerda, muy, antiguo**

b) **Decrecientes:** formado por dos vocales tales que la primera es más abierta (a,e, o) y la segunda más abierta (i, u). Fonéticamente, la segunda vocal pierde sus propiedades vocálicas y pasa a ser una semivocal que se representa en transcripción fonética como ɨ , ɥ . En español hay 6 diptongos decrecientes cuya representación fonética es:

aɨ , eɨ , oɨ , aɥ , eɥ , oɥ .

Ejemplos: **aire, rey, doy causa, rehusar, cou**

Pregunta:

¿En base a qué se llaman los diptongos crecientes y decrecientes?, ¿al modo de articulación o al lugar de articulación?

Ejercicio:

Graba un diptongo y un hiato y comprueba si ves las diferencias que acabamos de describir.

Bibliografía complementaria

Gil Fernández, J. (1995). *Los sonidos del lenguaje*. Madrid: Síntesis.

Martínez Celdrán, E. (1998). *Análisis espectrográfico de los sonidos del habla*. Madrid: Ariel.

Prieto, P. (2003). *Teorías de la entonación*. Madrid, Ariel.